

IMAD Project 2026:

Modellazione del carico elettrico

Giuseppe De Nicolao, Marco Capelletti

Gli studenti lavoreranno in gruppi di al massimo **tre persone** su un dataset di misure orarie di carico elettrico e temperatura. **L'obiettivo è identificare un modello del carico elettrico utilizzando le misure di temperatura fornite, con piena libertà nella scelta dell'approccio di analisi e modellazione.**

Dataset. Per questo progetto useremo il file

`L1_train.csv`

Il file contiene:

- **TIMESTAMP**: ora del giorno;
- **LOAD**: carico elettrico orario (variabile target);
- **w1, w2, ..., w25**: misure orarie di temperatura da 25 stazioni.

L'unica informazione temporale direttamente disponibile nel dataset è quindi **l'ora del giorno**.

Obiettivo. Costruire un **modello che preveda LOAD** a partire dalle misure di temperatura disponibili e dall'ora del giorno. Gli studenti sono liberi di utilizzare singole variabili di temperatura, medie o combinazioni delle 25 variabili, trasformazioni polinomiali o non lineari, selezione delle variabili o altre strategie di modellazione ragionevoli.

Consegna. Ogni gruppo dovrà consegnare:

- 1) una presentazione PowerPoint di **15 minuti** che descriva l'analisi svolta e il modello finale;
- 2) codice MATLAB che implementi il modello finale.

Il modello finale in MATLAB dovrà essere una funzione che prende in ingresso il dataset *senza* la colonna target LOAD e restituisce una previsione del carico per ciascuna riga. Una possibile interfaccia è

```
function yhat = predict_load(X)
```

dove **X** è una tabella MATLAB contenente **TIMESTAMP** e **w1,...,w25**. Il materiale dovrà essere inviato via email a

`giuseppe.denicolao@unipv.it, marco.capelletti02@universitadipavia.it`

Valutazione. I modelli consegnati saranno valutati su dati **temporalmente successivi** rispetto a quelli usati per l'addestramento dei modelli. Gli studenti dovranno quindi prestare attenzione a overfitting, coerenza temporale e validazione su dati futuri.

Punti di partenza suggeriti. Sia

$$\overline{w}(t) = \frac{1}{25} \sum_{j=1}^{25} w_j(t)$$

la media delle 25 variabili di temperatura all'istante t . Come analisi di base, si suggerisce di:

- 1) fare il grafico del carico nel tempo, della temperatura media nel tempo e del carico in funzione della temperatura media;
- 2) calcolare una matrice di correlazione tra le variabili di temperatura e **LOAD**;
- 3) fittare modelli polinomiali ai minimi quadrati di **LOAD** in funzione di $\overline{w}(t)$, confrontando diversi gradi tramite cross-validation, test F, AIC, FPE o MDL;
- 4) fittare un modello ai minimi quadrati usando tutte le 25 variabili di temperatura e discutere eventuali problemi di collinearità e di non significatività di alcuni coefficienti;
- 5) fittare un modello tra **LOAD** e l'ora del giorno come unico regressore;
- 6) fittare un modello tra **LOAD**, $\overline{w}(t)$ e l'ora del giorno;
- 7) proporre un modello finale migliore usando una strategia ben motivata, ad esempio selezione stepwise, regressione regolarizzata, modelli non lineari o altre tecniche appropriate.

Lo scopo del progetto non è solo ottenere buone performance previsive, ma anche mostrare un'analisi dei dati chiara, corretta e ben motivata.